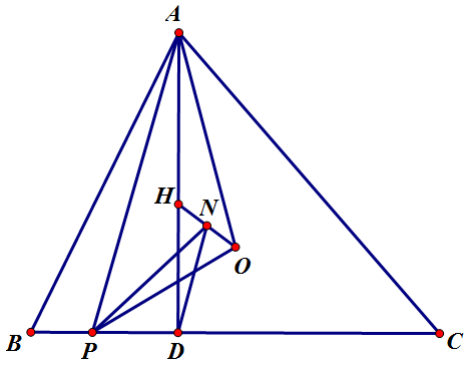
2026 年全国高中数学联合竞赛加试（A 卷）

一、（本题满分 40 分）设 n 是正整数，$1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_m = n$ 是 n 的所有正约数. 已知 $m \geq 4$，并且对任意 $i, j \in \{1, 2, \cdots, m-1\}$，均存在 $k \in \{1, 2, \cdots, m\}$，使得 d_i, d_j, d_k 在某种排序下构成等差数列. 求 m 的所有可能值.

二、（本题满分 40 分）如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中，$AB < AC$，AD 是高，H 是垂心，O 是外心，N 是 HO 的中点. 线段 BD 内一点 P 满足 $\angle PND = 2\angle PAD$. 求证：直线 BC 与 $\triangle AOP$ 的外接圆相切.



三、（本题满分 50 分）设整数 $n > 100$，实数 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$ 同时满足 (i) 和 (ii)：

(i) $2 \geq a_0 \geq a_1 \geq \cdots \geq a_{n-1} \geq 0$；

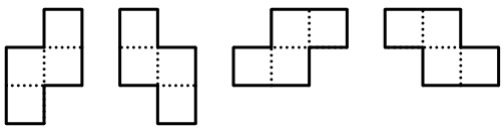
(ii) 对任意满足 $0 \leq i \leq j \leq k \leq n-1$ 且 $i + j + k \geq n$ 的整数 i, j, k，均有

$$a_i a_j + a_j a_k + a_k a_i \leq a_i + a_j + a_k.$$

求证：(1) $a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} \leq n - 1$；

(2) $a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1} \leq n$.

四、（本题满分 50 分）给定整数 $n \geq 2$. 在一个 $4 \times n$ 的方格表中，由四个方格构成的下图之一称为 S 形：



在方格表中每个方格内填上一个非负实数. 已知每个 S 形内四个方格中的数之和均不小于 1. 求方格表内所有数之和的最小可能值.